DAM
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
2º Curso

AD
Acceso a Datos

UD 3
Manejo de Conectores
MySQL

IES BALMIS
Dpto Informática
Curso 2023-2024
Versión 1 (10/2023)

UD3 – MySQL

ÍNDICE

1. MySQL
2. MySQL – Instalación
3. MySQL - Comandos
4. MySQL – Visual
5. MySQL - Docker
6. MySQL - Java

1. MySQL

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia dual: Licencia pública general/Licencia comercial por Oracle Corporation y está considerada como la base de datos de código abierto más popular del mundo, y una de las más populares en general junto a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de desarrollo web.

Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por una comunidad pública y los derechos de autor del código están en poder del autor individual, MySQL es patrocinado por una empresa privada, que posee el copyright de la mayor parte del código.

MySQL – Web Oficial
https://dev.mysql.com/downloads/installer/

MariaDB es un sistema de gestión de bases de datos derivado de MySQL con licencia GPL (General Public License). Ha sido desarrollado por Michael (Monty) Widenius (fundador de MySQL), la fundación MariaDB y la comunidad de desarrolladores de software libre.

Tiene una alta compatibilidad con MySQL ya que posee las mismas órdenes, interfaces, API y bibliotecas, siendo su objetivo poder cambiar un servidor por otro directamente.

Podemos utilizar una versión para desarrollo que integra un **cliente GUI Web** denominado **phpMyAdmin** y que se instala de forma empaquetada en un **XAMPP.**

XAMPP – Web Oficial
https://www.apachefriends.org/es/download.html

SGBD	MySQL o MariaDB
Modelo de Datos	Relacional
Tipo de Datos	Tablas
Acceso	Cliente / Servidor
Puerto	3306
Client Command-Line	mysql
Client GUI Escritorio (Interfaz Gráfica de Usuario)	Workbench
Client GUI Web (Interfaz Gráfica de Usuario)	phpMyAdmin

Características

- **Precio:** gratuito

2. MySQL - Instalación

Podemos descargar el sofware MySQL Installer de:
https://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/

Para la versión 8.0 de Windows necesitaremos instalar previamente:
"Microsoft Visual C++ 2015-2022 Runtime Redistributable x64"
descargable desde:
https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/windows/latest-supported-vc-redist

Una vez instalado "Microsoft Visual C++ 2015-2022 Runtime Redistributable", para realizar el proceso de instalación de MySQL Server seguiremos los siguientes pasos:

Choosing a Setup Type

- **Full** → Next

Download

- Execute (Esperamos)

Installation

- Execute (Esperamos) → Next

Product Configuration

- Next (MySQL Server)
  - Type and Networking → (por defecto)
    - Development Computer +
    - TCPIP + 3306 +
    - Open Firewall port for network access
  - Authentication Method
    → **Use Legacy Authentication Method (Retain MySQL 5.x Compatibility)**
  - Account and Roles → Password para root (para pruebas = 1234)
  - Windows Service → (por defecto)
    - Configure MySQL Server as a Windows Service
      - Windows Service Name = MySQL80
    - Start th MySQL Server at System Startup
    - Run Windows Service as "Standard System Account"
  - Server File Permissions
    - No, I will manage the permissions after the server configuration
  - *Apply Configuration → Execute (Esperamos) → Finish*
- Next (MySQL Router)
  - *Por defecto (no marcar nada) → Finish*

- Next (Samples and Examples)

- *Connect to Server*
  - Mostrará que MySQL Server tiene status = Running
  - Teclear contraseña para root (1234)
  - Check → (Connection succeeded)
  - Next
- Apply Configuration
  - Execute (Esperamos)
  - *Finish*

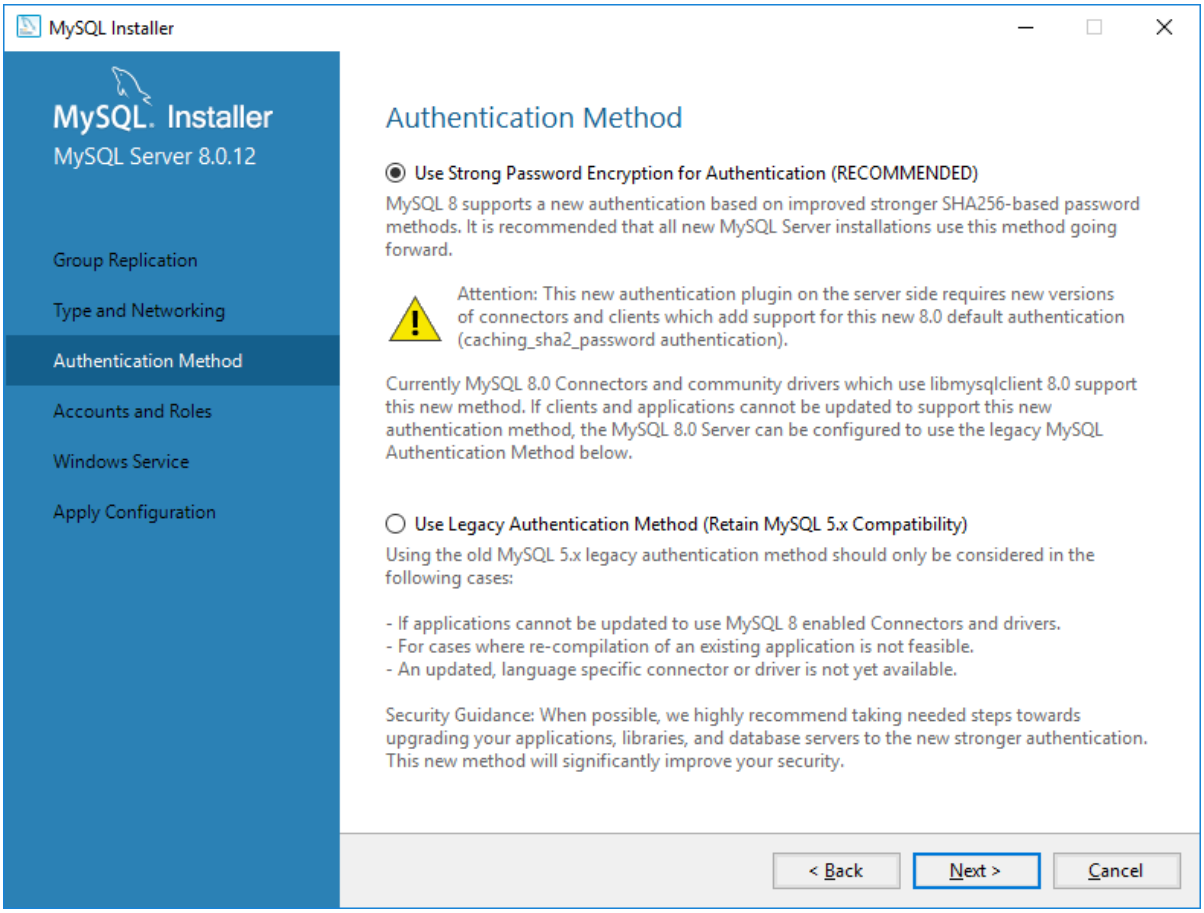
Next

- Installation Complete

Última ventana

- Ahora desmarcaremos los programas para no abrirlos
  - MySQL Shell
  - MySQL Workbench
- Finish

Si aparecen **problemas de compatibilidad** en la encriptación de las contraseñas a la hora de conectar con MySQL, es posible que hayamos elegido **sha256** como hemos visto en la instalación, en vez de **Legacy Authentication Method** con compatibiliad con versiones anteriores:



Para permitir la ejecución y creación de funciones sin restricciones, y evitar la necesidad de declararlas **deterministic**, deberemos hacer dos cambios en la configuración:

Paso 1) Añadir el valor on a una variable de sistema en el archivo my.ini que se encuentra en:

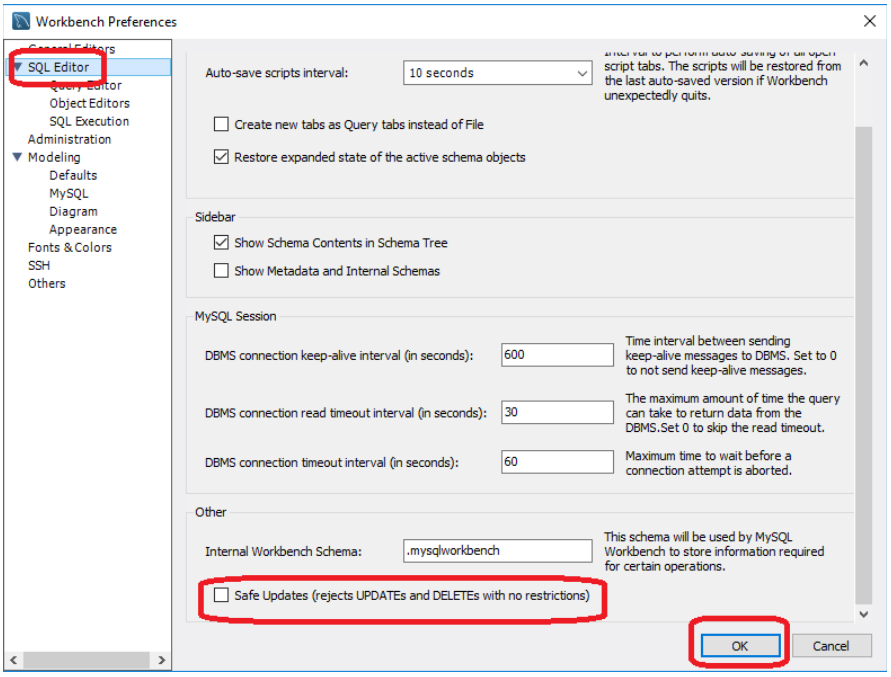
`C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\my.ini`

Deberemos añadir los siguiente en la sección [mysqld]:

```
[mysqld]

log_bin_trust_function_creators=1
```

Paso 2) En Workbench, entrar en la configuración y desactivar la seguridad de actualizaciones en "**Edit => Preferences**":



Configuración manual por defecto

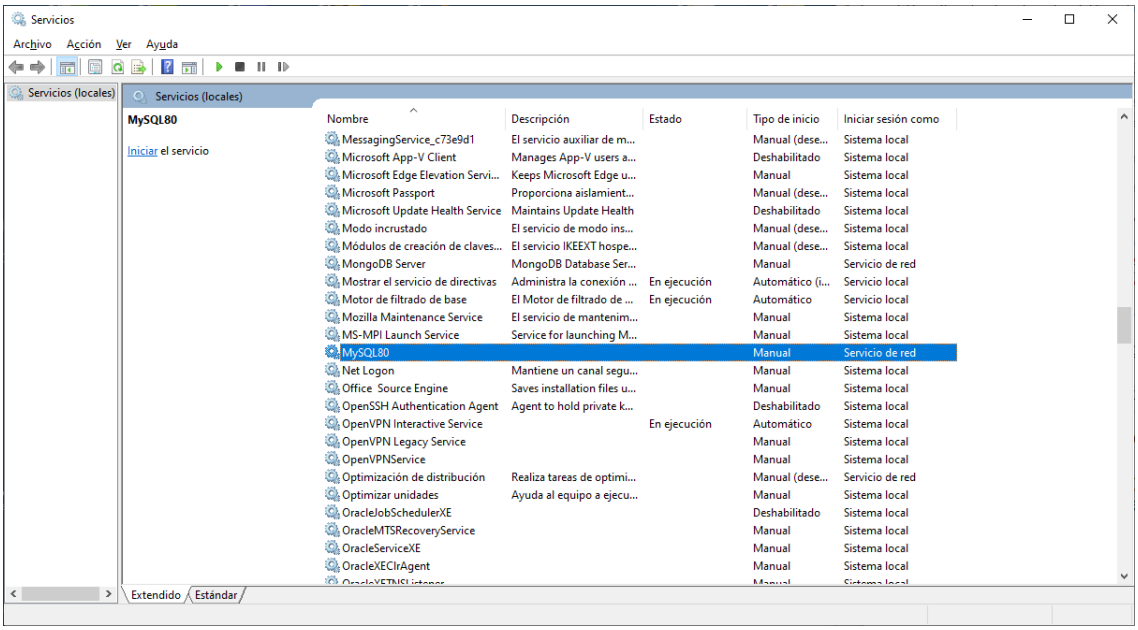
Para evitar que al encender el ordenador se ponga en marcha el servidor de MySQL, dejaremos por defecto un arranque **manual.** Para ello deberemos acceder a los Servicios de Windows ejecutando **services.msc** o bien:

Panel de control

→ Sistema y seguridad

→ Herramientas administrativas

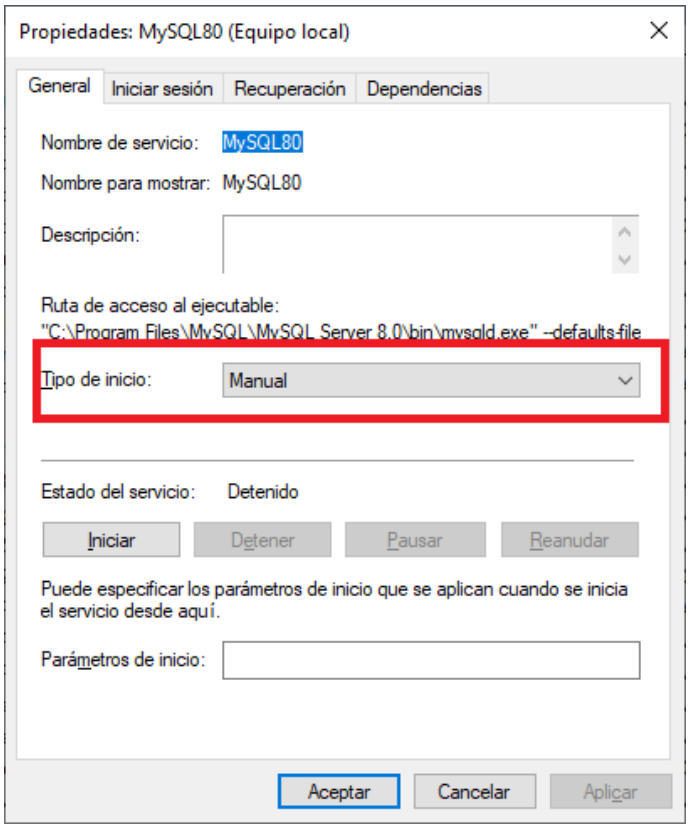
→ Servicios



El servicio se llama **MySQL80** si no hemos cambiado el nombre en la instalación.

Desde esta herramienta podremos parar e iniciar el servicio cuando deseemos.

Para dejar su inicio de forma manual, pulsaremos sobre el servicio MySQL80 y dejaremos el tipo de inicio en **Manual** en vez de en Automático:



3. MySQL - Comandos

El ejecutable para disponer de un intérprete de comandos es **mysql.exe**, que se encuentra en **C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin**

```
C:\> cd C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin
C:\...\> mysql -h localhost --port=3306 -u root -p
[MySQL]> show databases;
[MySQL]> select user();
[MySQL]> select version(), current_date;
[MySQL]> use [database];
[MySQL]> show tables;
[MySQL]> describe [table];
```

Para poder conectar desde otra máquina, lo primero que debemos crear es otro usuario para acceder remotamente. Aunque lo veremos más adelante, el comando para crear este usuario podría ser:

```
mysql> CREATE USER 'uremoto'@'%' IDENTIFIED BY '1234';
```

La instrucción anterior nos creará un usuario llamado uremoto que podrá conectar desde todas las máquinas (% es un comodín para identificar cualquier número IP) con la contraseña 1234.

Además deberemos darle a uremoto los permisos de acceso y administración. En nuestro ejemplo le asignaremos a uremoto todos los permisos y privilegios. El comando que lo permite es:

```
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO uremoto@'%';
```

A partir de este momento podremos conectar con el usuario **uremoto** a la IP del ordenador:

```
C:\..\> mysql.exe -h 10.100.X.1 -u uremoto -p
```

En caso de no poder acceder deberemos revisar la configuración del Firewall, añadiendo una regla de entrada habilitada para el puerto 3306.

Ejemplo de creación de tabla con comandos SQL:

```
DROP TABLE IF EXISTS departamentos;

CREATE TABLE departamentos (
      dept_no  INT(2) NOT NULL PRIMARY KEY,
      dnombre  VARCHAR(15),
      loc      VARCHAR(15)
);

INSERT INTO departamentos VALUES (10,'CONTABILIDAD','SEVILLA');
INSERT INTO departamentos VALUES (20,'INVESTIGACIÓN','MADRID');
INSERT INTO departamentos VALUES (30,'VENTAS','BARCELONA');
INSERT INTO departamentos VALUES (40,'PRODUCCIÓN','BILBAO');

SELECT dept_no, dnombre, loc FROM departamentos;
```

4. MySQL - Visual

La aplicación de escritorio integrada en la distribución es **Workbench**.

También es posible conectar desde una aplicación web como **phpMyAdmin** o **AdMiner**.

5. MySQL - Docker

```
:: https://hub.docker.com/_/mysql

:: Descargar imagen oficial
C:\> docker pull mysql:8.0

:: Crear contenedor
C:\> docker run -d --name mysql80 -p 3308:3306 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=1234
mysql:8.0

:: Comprobar que ya está el serivio en marcha en el puerto 3308
C:\> netstat -a -p TCP | find "LISTENING"

:: Actualizar contenedor y crear usuario para acceso remoto
C:\> docker exec -it mysql80 /bin/bash
  # cat /etc/os-release
  # apt-get update
  # apt-get upgrade
  # apt-get autoremove
  # apt-get install nano
  # apt-get install net-tools
  # mysql -u root -p
            Enter password:
            mysql> CREATE USER 'uremoto'@'%' IDENTIFIED BY '1234';
            mysql> GRANT ALL ON *.* TO 'uremoto'@'%';
            mysql> QUIT;
  # exit

:: Ya se puede conectar desde Windows al contenedor al puerto 3308
C:\> cd "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin"
C:\...\> mysql -h 127.0.0.1 --port=3308 -u uremoto -p
```

6. MySQL - Java

El driver JDBC se puede descargar de:

MySQL JDBC - Download
https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/ → Plataforma independiente

La conexión se realiza con los siguientes parámetros:

```
String urlMySQL="jdbc:mysql://localhost:3306/bdejemplo";
String options="?zeroDateTimeBehavior=convertToNull&autoReconnect=true&useSSL=false";
options+="&serverTimezone=UTC";

Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");

conexion = DriverManager.getConnection(urlMySQL + options, "root", "1234");
```